

# Equações lineares homogêneas com coeficientes constantes

1. Determine uma solução geral para cada uma das equações diferenciais a seguir:

(a)  $2y'' - 7y' + 3y = 0$

(b)  $y''' - 3y'' + 2y' = 0$

(c)  $(D - 7)(D + 4)y = 0$

(d)  $\left(D - \frac{3}{2}\right)\left(D + \frac{1}{2}\right)(D + 5)y = 0$  (explicar  $D = \frac{d}{dx}$ )

(A) A equação característica da EDO é

$$2r^2 - 7r + 3 = 0,$$

que tem raízes reais e distintas

$$r_1 = 1/2 \quad \text{e} \quad r_2 = 3.$$

Assim, a solução geral é

$$y = C_1 e^{1/2 x} + C_2 e^{3x}$$

(B) Eq. característica:

$$r^3 - 3r^2 + 2r = 0.$$

$$\Leftrightarrow r(r^2 - 3r + 2) = 0$$

$$\Leftrightarrow r(r-1)(r-2) = 0.$$

Raízes:  $r_1 = 0$ ,  $r_2 = 1$  e  $r_3 = 2$ .

Solução geral:  $y = c_1 + c_2 e^x + c_3 e^{2x}$

(D) OBS.: A notação  $D$  representa  $d/dx$ .  
Assim, a EDO

$$(D-7)(D+4)y = 0$$

pode ser reescrita como

$$\left(\frac{d}{dx} - 7\right)\left(\frac{d}{dx} + 4\right)y = 0$$

$$\Leftrightarrow \left(\frac{d}{dx} - 7\right)\left(\frac{dy}{dx} + 4y\right) = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{d}{dx}\left(\frac{dy}{dx} + 4y\right) - 7\left(\frac{dy}{dx} + 4y\right) = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{d^2 y}{dx^2} + 4\frac{dy}{dx} - 7\frac{dy}{dx} - 28y = 0$$

$$\Leftrightarrow y'' - 3y' - 28y = 0.$$

Observe que a equação característica dessa EDO é

$$r^2 - 3r - 28 = 0$$

$$\Leftrightarrow (r-7)(r+4) = 0$$

Compare com  
a EDO na forma  
do enunciado.

Então a solução geral é

$$y = c_1 e^{7x} + c_2 e^{4x}.$$

(D) Como no item anterior, a equação característica para a EDO

$$(D - 3/2)(D + 1/2)(D + 5)y = 0$$

é  $(r - 3/2)(r + 1/2)(r + 5) = 0$ . Então a solução geral é

$$y = c_1 e^{\frac{3}{2}x} + c_2 e^{-\frac{x}{2}} + c_3 e^{-5x}$$